

chap_strate_PROPORTION

2025-07-10

```
library(sampling)
library(survey)

## Loading required package: grid
## Loading required package: Matrix
## Loading required package: survival
##
## Attaching package: 'survival'
## The following objects are masked from 'package:sampling':
##
##   cluster, strata
##
## Attaching package: 'survey'
## The following object is masked from 'package:graphics':
##
##   dotchart
```

DONNEES

```
TUR <- c(rep(1,2070),rep(2,1193),rep(3,1359),rep(4,1342),
  rep(5,1140))
AGRI <- c(rep(0,1828),rep(1,242),rep(0,1157),rep(1,36),
  rep(0,1343),rep(1,16),rep(0,1337),rep(1,5),rep(0,1140))
EDSANTSOC <- c(rep(0,1468),rep(1,360),rep(0,1198),rep(1,201),
  rep(0,1076),rep(1,303),rep(0,1051),
  rep(1,302),rep(0,987),rep(1,158))
emploi <- data.frame(TUR,AGRI,EDSANTSOC)

arrondi <- function(a)
{
  o <- order(a-floor(a),decreasing=T) #ordonne selon parties décimales
  n <- ceiling(sum(a)) #calcule la taille totale de l'échantillon
  #avec prise en compte des arrondis éventuels au niveau des nh
  nbar = n-sum(floor(a)) #calcule le nombre de nh
  #à arrondir à l'unité par excès
  nouv <- floor(a) # arrondit tous les nh à l'unité par défaut
  if (nbar!=0){nouv[o[1:nbar]] <- nouv[o[1:nbar]] + 1}
  #arrondit certains nh par excès si nécessaire
   #(les nh avec les plus faibles écarts à l'entier supérieur)
  if (any(nouv == 0))
  {print("Attention, une strate est à tirage nul")}
  nouv}

```

Estimation d'une proportion

```
(Nh <- table(TUR))

## TUR
##      1      2      3      4      5
## 2070 1193 1359 1342 1140
#TUR 1 2 3 4 5
#2070 1193 1359 1342 1140
(sdedsantsoc <- tapply(EDSANTSOC,TUR,sd))

##           1           2           3           4           5
## 0.3791263 0.3744514 0.4163836 0.4177625 0.3456766
#1 2 3 4 5
#0.3791263 0.3744514 0.4163836 0.4177625 0.3456766
(sdagri <- tapply(AGRI,TUR,sd))

##           1           2           3           4           5
## 0.32138852 0.17114317 0.10790421 0.06094808 0.00000000
#1 2 3 5
#0.32138852 0.17114317 0.10790421 0.06094808 0.00000000

N <- sum(Nh)
n <- 100
emploi.order <- emploi[order(TUR),]
# L'écart-type corrigé de la strate 5 est nulle
#On choisit de faire fusionner les strates 4 et 5
emploi.order$TURbis <- ifelse(emploi.order$TUR == 5, 4,emploi.order$TUR)
(sdagri <- tapply(AGRI,emploi.order$TURbis,sd))

##           1           2           3           4
## 0.32138852 0.17114317 0.10790421 0.04484703
#           1           2           3           4
#0.32138852 0.17114317 0.10790421 0.04484703
(Nhbis <- table(emploi.order$TURbis))

##
##      1      2      3      4
## 2070 1193 1359 2482

(n.prop <- arrondi(n*Nh/N))

## TUR
##  1  2  3  4  5
## 29 17 19 19 16
#TUR
#1 2 3 4 5
#29 17 19 19 16
(n.optedsantsoc <- arrondi(n*Nh*sdedsantsoc/sum(Nh*sdedsantsoc)))

## TUR
##  1  2  3  4  5
## 29 16 21 20 14
```

```

#TUR
#1 2 3 4 5
#29 16 21 20 14
(n.optagri <- arrondi(n*Nhbis*sdagri/sum(Nhbis*sdagri)))

##
## 1 2 3 4
## 59 18 13 10

# 1 2 3 4
#59 18 13 10

set.seed(123456)
nsim <- 10000
est.prop <- numeric(nsim)
for (i in 1:nsim)
{
  stsi.prop <- sampling::strata(emploi.order, "TUR", size=n.prop,
method="srswor")
  stsi.data.prop <- getdata(emploi.order, stsi.prop)
  ech.stsi.prop <- svydesign(id=~1, strata=~TUR,
weights=rep(Nh/n.prop, n.prop),
fpc=rep(n.prop/Nh, n.prop),
data=stsi.data.prop)
  est.prop[i] <- svymean(~EDSANTSOC, ech.stsi.prop)[1]
}

mean(est.prop)

## [1] 0.1867488

#[1] 0.1867906
(cv.prop <- sd(est.prop)/mean(est.prop))

## [1] 0.2058904

#[1] 0.2066102

CVproportion <- function(choixN, choixn, y, strat)
{
  set.seed(123456)
  nsim <- 10000
  est <- numeric(nsim)
  for (i in 1:nsim)
  {
    stsi <- sampling::strata(emploi.order, stratanames = strat, size=choixn,
method="srswor")
    stsi.data <- getdata(emploi.order, stsi)
    ech.stsi <- svydesign(id=~1, strata = as.formula(paste0("~", strat)),
weights=rep(choixN/choixn, choixn),
fpc=rep(choixn/choixN, choixn),
data=stsi.data)
    formule <- as.formula(paste0("~", y))
    est[i] <- svymean(formule, ech.stsi)[1]
  }
  cv <- sd(est)/mean(est); print(cv)
}

```

```
CVproportion(Nh,n.prop,"EDSANTSOC","TUR")
```

```
## [1] 0.2058904
```

```
# 20.6
```

```
CVproportion(Nh,n.optedsantsoc,"EDSANTSOC","TUR")
```

```
## [1] 0.2058425
```

```
# 20.7
```

```
CVproportion(Nh,n.prop,"AGRI","TUR")
```

```
## [1] 0.4605965
```

```
# 46.5
```

```
CVproportion(Nhbis,n.optagri,"AGRI","TURbis")
```

```
## [1] 0.3749833
```

```
# 38
```